

Отчет по заданию 5: Билатеральная фильтрация

Белик

27 мая 2026 г.

1 Введение

Цель работы – снизить шумы на синтезированном изображении, сохранив его физическую корректность. Для этого реализованы два метода билатеральной фильтрации: арифметическое среднее и медианный фильтр. Входные данные формируются на основе трассировки путей (задание 4) и содержат: прямую яркость, вторичную яркость, глубину, индекс объекта и нормаль к поверхности.

2 Билатеральное среднее

Фильтр усредняет значения соседних пикселей с весами, учитывающими расстояние, цвет, нормаль и глубину:

$$g(p) = \frac{1}{W_p} \sum_{q \in S} f(q) \cdot G_s(\|p - q\|) \cdot G_r(\|f(p) - f(q)\|) \cdot G_n(\Delta n) \cdot G_d(\Delta d)$$

где G_s, G_r, G_n, G_d – гауссианы по координатам, цвету, нормали и глубине соответственно. Нормировка:

$$W_p = \sum_{q \in S} G_s(\|p - q\|) \cdot G_r(\|f(p) - f(q)\|) \cdot G_n(\Delta n) \cdot G_d(\Delta d)$$

Таким образом, усреднение выполняется только для пикселей того же объекта, близких по нормали и глубине, что сохраняет границы.

3 Билатеральный медианный фильтр

Алгоритм:

1. Для каждого пикселя собираются значения соседей того же объекта в радиусе r .
2. По каждому каналу (R,G,B) берётся медиана.
3. После фильтрации выполняется нормировка по объектам:

$$\sum_{p \in O} g(p) = \sum_{p \in O} f(p)$$

Это гарантирует сохранение энергии света для каждого объекта.

4. Фильтр выполняется несколько итераций (обычно 2), что усиливает подавление шума.

4 Дополнительные методы снижения шума

Помимо фильтрации, в трассировщике реализованы:

- Multiple Importance Sampling (MIS) – комбинирование выборки по источнику и по BRDF.
- Firefly suppression – ограничение максимальной яркости пикселя.
- Русская рулетка – прерывание пути с вероятностью для сокращения длинных траекторий.
- Ограничение глубины до 8 отражений.
- Несколько выборок источника света ($N_LIGHT_SAMPLES = 4$).

5 Алгоритм фильтрации

1. Получить буферы: direct, indirect, depth, normal, object_id.
2. Применить билатеральное среднее к буферу непрямого освещения.
3. Применить билатеральный медианный фильтр к тому же буферу.

4. Сложить результат с прямым освещением:

$$final(p) = direct(p) + filtered_indirect(p)$$

5. Нормировать яркость по медиане и выполнить гамма-коррекцию.

6. Сохранить изображения:

- 01_общая_яркость.png – исходное;
- 02_билатеральное_среднее.png – после среднего фильтра;
- 03_билатеральное_медианное.png – после медианного фильтра.

6 UML блок-схема

